



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas Resueltos de la Guía 5

Física II – Electromagnetismo (Ley de Gauss)

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

Problema 1. Superposición: plano, hilo y carga puntual

Un **plano infinito** con densidad superficial $\sigma = -3 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ (perpendicular al eje x , en $x = 0$), un **hilo infinito** con densidad lineal $\lambda = 4 \times 10^{-4} \text{ C/m}$ (paralelo al eje y , en $x = 10 \text{ m}$) y una **carga puntual** $q = 5 \times 10^{-9} \text{ C}$ en $\vec{r}_q = (4\hat{i} + 6\hat{j}) \text{ m}$. Determine el campo eléctrico neto en el punto $P = (5\hat{i} + 7\hat{j}) \text{ m}$.

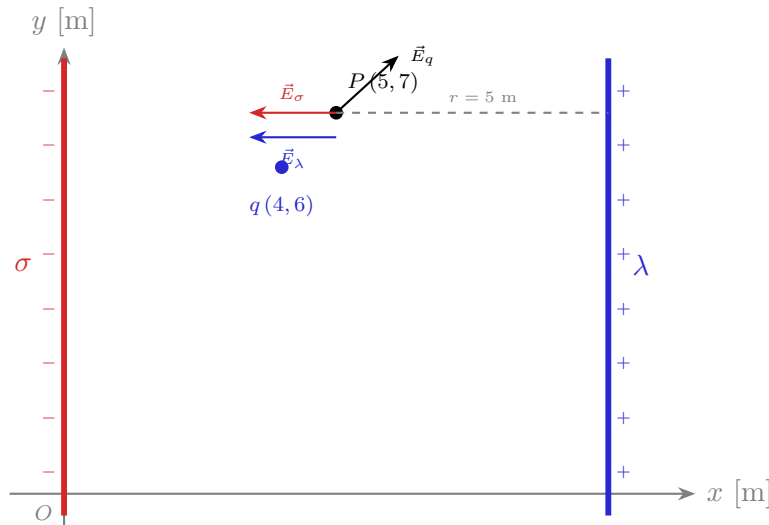


Figura 1. Configuración (no a escala). Superficies de Gauss: caja para el plano, cilindro para el hilo.

(a) **Campo del plano infinito.** Con una caja gaussiana que atraviesa el plano ($\sigma \equiv dq/dA$), la ley de Gauss $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{enc}/\epsilon_0$ da

$$E A = \frac{|\sigma| A}{\epsilon_0} \implies E_\sigma = \frac{|\sigma|}{\epsilon_0} = \frac{3 \times 10^{-6}}{8,85 \times 10^{-12}} = 3,39 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}.$$

Como $\sigma < 0$, el campo apunta *hacia* el plano; en P (a la derecha del plano) va en $-\hat{i}$:

$$\vec{E}_\sigma = 3,39 \times 10^5 (-\hat{i}) \frac{\text{N}}{\text{C}}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

(b) Campo del hilo infinito. Con un cilindro gaussiano de radio r y largo L ($\lambda \equiv dq/d\ell$), el flujo sólo cruza el manto:

$$E(2\pi rL) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \implies E_\lambda = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{7,19 \times 10^6}{r}.$$

En P la distancia al hilo es $r = 5$ m y, como $\lambda > 0$ y el hilo está a la derecha, apunta en $-\hat{i}$:

$$E_\lambda = \frac{7,19 \times 10^6}{5} = 1,44 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \implies \boxed{\vec{E}_\lambda = 1,44 \times 10^6 (-\hat{i}) \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

(c) Campo de la carga puntual. Con la ley de Coulomb vectorial y $\vec{r}_P - \vec{r}_q = (5-4)\hat{i} + (7-6)\hat{j} = \hat{i} + \hat{j}$, $\|\vec{r}_P - \vec{r}_q\| = \sqrt{2}$ m:

$$\vec{E}_q = k \frac{q(\vec{r}_P - \vec{r}_q)}{\|\vec{r}_P - \vec{r}_q\|^3} = \frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-9})}{(\sqrt{2})^3}(\hat{i} + \hat{j}) = \boxed{15,91(\hat{i} + \hat{j}) \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

(d) Campo neto (superposición).

$$\begin{aligned} \vec{E}_T &= \vec{E}_\sigma + \vec{E}_\lambda + \vec{E}_q = 3,39 \times 10^5(-\hat{i}) + 1,44 \times 10^6(-\hat{i}) + 15,91(\hat{i} + \hat{j}), \\ &= (-1,78 \times 10^6)\hat{i} + 15,91\hat{j}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{E}_T = 1,78 \times 10^6 (-\hat{i}) + 15,91 \hat{j} \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

El plano y el hilo dominan (componente $-\hat{i}$); la carga puntual sólo aporta la pequeña componente $\hat{j}$.

Problema 3. Esfera maciza (Ley de Gauss)

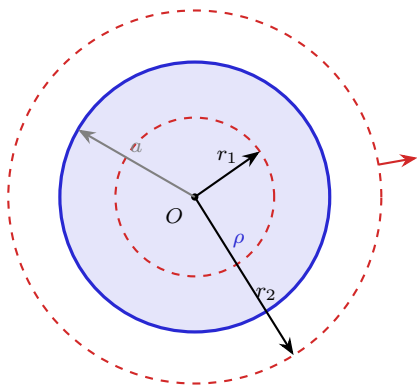


Figura 2. Esfera y superficies de Gauss

$(r_1 < a, r_2 > a)$.

Esfera de radio a con densidad volumétrica $\rho \equiv dq/dV$. Por simetría esférica $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ y E es constante sobre cada superficie gaussiana, de modo que

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(4\pi r^2) = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}.$$

El campo queda determinado por la carga encerrada Q_{enc} en cada región.

(a) y (b) Densidad uniforme $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$.

Interior ($r_1 < a$): $Q_{enc} = \rho \frac{4}{3}\pi r_1^3$, luego

$$E(4\pi r_1^2) = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r_1^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho r_1}{3\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E(r_1) = \frac{Q r_1}{4\pi\varepsilon_0 a^3}} \quad (r_1 < a).$$

Exterior ($r_2 > a$): $Q_{enc} = Q$, luego

$$E(4\pi r_2^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E(r_2) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}} \quad (r_2 > a).$$

(c) **Densidad variable** $\rho = \rho_0 \frac{r}{a}$. Como ρ no es constante, se integra $Q_{enc} = \int \rho dV$ con $dV = 4\pi r^2 dr$.

Interior ($r_1 < a$):

$$Q_{enc} = \int_0^{r_1} \rho_0 \frac{r}{a} (4\pi r^2) dr = \frac{4\pi\rho_0}{a} \int_0^{r_1} r^3 dr = \frac{\pi\rho_0}{a} r_1^4,$$

$$E(4\pi r_1^2) = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\pi\rho_0}{a} r_1^4 \Rightarrow \boxed{E(r_1) = \frac{\rho_0 r_1^2}{4a\varepsilon_0}} \quad (r_1 < a).$$

Exterior ($r_2 > a$): la carga sólo existe hasta $r = a$, por lo que

$$Q_{enc} = \int_0^a \rho_0 \frac{r}{a} (4\pi r^2) dr = \frac{4\pi\rho_0}{a} \frac{a^4}{4} = \pi\rho_0 a^3,$$

$$E(4\pi r_2^2) = \frac{\pi\rho_0 a^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{E(r_2) = \frac{\rho_0 a^3}{4\varepsilon_0 r_2^2}} \quad (r_2 > a).$$

En ambos casos, para $r > a$ el campo decae como $1/r^2$ (como el de una carga puntual con la carga total).

Problema 7. Dos hilos paralelos: punto de campo nulo

Dos hilos infinitos paralelos separados una distancia L : el hilo 1 con $\lambda_1 = 6 \times 10^{-6}$ C/m (> 0) y el hilo 2 con $\lambda_2 = -2 \times 10^{-6}$ C/m (< 0). Determine el punto sobre el eje donde el campo eléctrico neto es **cero**.

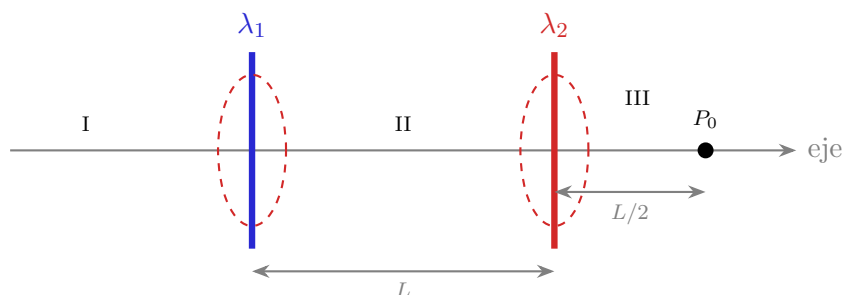


Figura 3. Hilos paralelos y regiones I, II, III (cilindros de Gauss en rojo punteado).

Campo de cada hilo (Gauss). $E_i = \frac{|\lambda_i|}{2\pi\epsilon_0 r_i}$, radial a cada hilo.

Región II (entre los hilos): $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ apuntan en el *mismo* sentido (el hilo positivo repele y el negativo atrae hacia sí), por lo que **no se anulan**.

Regiones I y III (fuera): $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ se oponen. La condición $\vec{E} = \vec{0}$ pide

$$\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r_1} = \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 r_2} \implies \frac{r_1}{r_2} = \frac{\lambda_1}{|\lambda_2|} = \frac{6 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-6}} = 3 \implies r_1 = 3r_2.$$

Región III (a la derecha de ambos): $r_1 = r_2 + L$. Sustituyendo $r_1 = 3r_2$:

$$r_2 + L = 3r_2 \implies 2r_2 = L \implies r_2 = \frac{L}{2} \quad (\text{a } L/2 \text{ a la derecha de } \lambda_2).$$

Región I (a la izquierda de ambos): $r_2 = r_1 + L$, y $r_1 = 3r_2$ da $r_1 = 3(r_1 + L)$, es decir $r_1 = -\frac{3}{2}L < 0$: **no hay solución** (las distancias deben ser positivas).

Por lo tanto, el campo neto se anula en un único punto, en la **región III**, a una distancia $L/2$ del hilo λ_2 (equivalentemente, $3L/2$ del hilo λ_1).

Geometría	Campo (Gauss)	Dependencia
Plano infinito (σ)	$E = \frac{ \sigma }{\epsilon_0}$	constante
Hilo infinito (λ)	$E = \frac{ \lambda }{2\pi\epsilon_0 r}$	$1/r$
Esfera (exterior, $r > a$)	$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	$1/r^2$
Esfera uniforme (interior)	$E = \frac{Q r}{4\pi\epsilon_0 a^3}$	$\propto r$